Correctiemodel: tentamen micro-economie

HBO, propedeuse Bedrijfseconomie

Totaal: 34 punten

Algemene instructies voor de beoordelaar

- Geef per criterium alle punten, een deel van de punten (in stappen van 0,5) of 0 punten, zoals in de tabel staat.
- Een fout die doorwerkt in een volgende deelvraag wordt maar één keer bestraft. Rekent de student correct verder met een eigen foute uitkomst, dan krijgt die de punten voor de vervolgstap.
- Andere formuleringen zijn goed als de economische inhoud klopt.
- Bij een invultabel is elke kolom één criterium. Alle cellen in een kolom juist: alle punten. Eén cel fout: de helft. Twee of meer fout: 0.
- Cijfer = 1 + 9 × (behaalde punten / totaal aantal punten), afgerond op één decimaal.

Vraag 1. Opofferingskosten (2 punten)

Sanne studeert bedrijfseconomie. Zaterdag kan ze 8 uur werken in een café voor €14 per uur, maar ze kiest ervoor om te studeren voor dit tentamen. Haar collegegeld van €2.530 heeft ze al betaald.

Bereken de opofferingskosten van een zaterdag studeren en leg je antwoord uit.

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst het begrip opofferingskosten. Het collegegeld is al betaald en verandert niet door de keuze voor zaterdag; het hoort niet in de berekening.

Antwoordmodel

Opofferingskosten zijn de opbrengst van het beste gemiste alternatief. Sanne laat 8 × €14 = **€112** loon schieten. Het collegegeld telt niet mee: dat is al betaald, wat ze zaterdag ook doet.

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
Uitleg	1	Het gaat om de opbrengst van het beste gemiste alternatief.	0,5 punt: een vage uitleg zonder het gemiste alternatief.
Berekening	1	€112, zonder het collegegeld.	0,5 punt: rekenfout, of het collegegeld is meegenomen.

Vraag 2. Verschuiving en beweging (3 punten)

We kijken naar de markt voor e-bikes.

a. Door goedkopere accu’s daalt de prijs van e-bikes. Is er sprake van een beweging langs de vraagcurve of van een verschuiving van de vraagcurve? Leg uit.

b. De benzineprijs stijgt sterk. Wat gebeurt er met de vraagcurve naar e-bikes? Leg uit.

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst het klassieke onderscheid tussen een verschuiving van een curve en een beweging langs een curve. Goedkopere accu's veranderen het aanbod, niet de vraag. Een student die zegt dat de vraagcurve verschuift door een lagere prijs maakt de kernfout.

Antwoordmodel

a. Goedkopere accu's verlagen de productiekosten: de **aanbodcurve verschuift naar rechts**. De prijs daalt en er ontstaat een **beweging langs de vraagcurve**: de gevraagde hoeveelheid stijgt. De vraagcurve zelf verschuift niet.

b. De **vraagcurve verschuift naar rechts**. Autorijden wordt duurder en de e-bike is een vervanger (substituut) van de auto voor korte afstanden.

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
a. Oorzaak bij het aanbod	1	De student ziet dat het aanbod verschuift door lagere kosten.	0,5 punt: noemt lagere kosten, maar zonder te zeggen dat het aanbod verschuift.
a. Beweging langs de vraagcurve	1	Beweging langs de vraagcurve, gevraagde hoeveelheid stijgt.	0,5 punt: 'er wordt meer gevraagd' zonder het onderscheid met een verschuiving.
b. Verschuiving van de vraag	1	Vraagcurve naar rechts, met de e-bike als vervanger van de auto.	0,5 punt: juiste richting zonder reden.

Vraag 3. Marktevenwicht en minimumprijs (4 punten)

Op de markt voor fietslampjes gelden de volgende functies (Q in duizenden stuks, P in euro's):

$Q_v = 200 - 4P$

$Q_a = -40 + 2P$

a. Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.

b. De overheid stelt een minimumprijs in van €45. Bereken de gevraagde en de aangeboden hoeveelheid bij die prijs, en geef aan of er een overschot of een tekort ontstaat.

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst het oplossen van een lineair evenwicht en het effect van een minimumprijs boven het evenwicht. Een minimumprijs boven de evenwichtsprijs geeft een overschot.

Antwoordmodel

a. $200 - 4P = -40 + 2P \rightarrow 240 = 6P \rightarrow$ **P = €40**. $Q = 200 - 4 \times 40 =$ **40**, dus 40.000 stuks.

b. $Q_v = 200 - 4 \times 45 = 20$ en $Q_a = -40 + 2 \times 45 = 50$. Er ontstaat een **overschot van 30.000 stuks**.

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
Evenwichtsprijs	1	P = €40 met berekening.	0,5 punt: juiste methode, rekenfout.
Evenwichtshoeveelheid	1	Q = 40, dus 40.000 stuks. Goed doorgerekend met een eigen foute prijs levert ook alle punten op.	0,5 punt: rekenfout bij een juiste prijs.
Hoeveelheden bij €45	1	Qv = 20 en Qa = 50.	0,5 punt: één van de twee juist.
Overschot of tekort	1	Een overschot van 30.000.	0,5 punt: juiste grootte, maar het wordt een tekort genoemd.

Vraag 4. Accijns (4 punten)

Uitgaande van de markt uit vraag 3 (zonder minimumprijs) heft de overheid een accijns van €6 per fietslampje. De producent moet die accijns afdragen.

a. Geef de nieuwe aanbodfunctie.

b. Bereken de nieuwe evenwichtsprijs en -hoeveelheid.

c. Bereken de belastingopbrengst voor de overheid.

d. Hoeveel betaalt de consument per lampje en hoeveel houdt de producent per lampje over?

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst het verwerken van een belasting per stuk in de aanbodfunctie. De producent houdt P − 6 over, dus de aanbodcurve verschuift naar links: Qa = −40 + 2(P − 6). Een fout in a die correct wordt doorgerekend in b en c, wordt alleen in a bestraft.

Antwoordmodel

a. Qa = −40 + 2(P − 6) = **−52 + 2P**.

b. 200 − 4P = −52 + 2P → 252 = 6P → **P = €42**, Q = 200 − 168 = **32** (32.000 stuks).

c. 6 × 32.000 = **€192.000**.

d. De consument betaalt **€42**, de producent houdt **€36** over.

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
Nieuwe aanbodfunctie	1	Qa = −52 + 2P.	0,5 punt: wel een verschuiving, maar de verkeerde kant op (bijvoorbeeld −28 + 2P).
Nieuw evenwicht	1,5	P = 42 en Q = 32, of correct doorgerekend met de eigen aanbodfunctie uit a.	1 punt: één rekenfout. 0,5 punt: alleen de prijs of alleen de hoeveelheid juist.
Belastingopbrengst	1	€192.000, of correct doorgerekend met de eigen hoeveelheid uit b.	0,5 punt: juiste methode, maar de eenheid duizend vergeten.
Consument en producent	0,5	€42 voor de consument en €36 voor de producent.	Geen halve punten: beide bedragen moeten kloppen.

Vraag 5. Prijselasticiteit (3 punten)

Door de accijns uit vraag 4 stijgt de prijs van €40 naar €42 en daalt de hoeveelheid van 40.000 naar 32.000 stuks.

a. Bereken de prijselasticiteit van de vraag. Gebruik de oorspronkelijke waarden als uitgangspunt.

b. Is de vraag elastisch of inelastisch? Wat betekent dat voor de omzet van de producenten? Onderbouw met een berekening.

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst de elasticiteit als procentuele verandering van de hoeveelheid gedeeld door de procentuele verandering van de prijs. Hier: −20% / 5% = −4. Let op: de cijfers staan in de vraag, de student hoeft vraag 4 niet goed te hebben om deze vraag te maken.

Antwoordmodel

a. %ΔQ = (32 − 40) / 40 = −20%. %ΔP = (42 − 40) / 40 = 5%. E = −20 / 5 = **−4**.

b. |E| > 1, dus de vraag is **elastisch**. De omzet daalt: van 40 × 40.000 = €1.600.000 naar 42 × 32.000 = **€1.344.000**.

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
Elasticiteit	1,5	E = −4, met de juiste formule.	1 punt: juiste formule met een rekenfout. 0,5 punt: formule omgedraaid (bijvoorbeeld −0,25).
Elastisch of inelastisch	0,5	Elastisch. Een conclusie die klopt met de eigen (foute) uitkomst uit a levert ook dit halve punt op.	Geen halve punten.
Omzet	1	De omzet daalt, onderbouwd met de berekening 1.600.000 naar 1.344.000.	0,5 punt: juiste conclusie zonder berekening.

Vraag 6. Kosten en break-even (4 punten)

Bakkerij De Korenaar heeft per maand €12.000 vaste kosten. De variabele kosten zijn €1,50 per brood en de verkoopprijs is €3,50.

a. Bereken de break-even-afzet per maand.

b. De bakkerij verkoopt 8.000 broden per maand. Bereken de winst en de gemiddelde totale kosten per brood.

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst break-even en het verschil tussen gemiddelde vaste, variabele en totale kosten. Gemiddelde totale kosten = (vaste kosten + variabele kosten) / aantal.

Antwoordmodel

a. Dekkingsbijdrage €3,50 − €1,50 = €2,00. Break-even = €12.000 / €2,00 = **6.000 broden**.

b. Winst = 8.000 × €2,00 − €12.000 = **€4.000**. Gemiddelde totale kosten = (€12.000 + 8.000 × €1,50) / 8.000 = €24.000 / 8.000 = **€3,00**.

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
Break-even	2	6.000 broden via de dekkingsbijdrage.	1 punt: juiste methode met een rekenfout. 0,5 punt: vaste kosten gedeeld door de prijs.
Winst	1	€4.000.	0,5 punt: een kostensoort vergeten.
Gemiddelde totale kosten	1	€3,00, vaste en variabele kosten samen gedeeld door 8.000.	0,5 punt: alleen de gemiddelde vaste (€1,50) of alleen de variabele kosten.

Vraag 7. Winstmaximalisatie bij een monopolie (4 punten)

Een bedrijf is de enige aanbieder van een bepaalde medische test. De prijs-afzetfunctie is P = 100 − 2Q. De marginale opbrengst is MO = 100 − 4Q. De marginale kosten zijn constant: MK = 20. Er zijn geen vaste kosten.

a. Bij welke hoeveelheid en prijs maximaliseert het bedrijf zijn winst?

b. Bereken de maximale winst.

c. Leg uit waarom een monopolist een prijs vraagt die hoger is dan de marginale kosten.

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst de regel MO = MK voor winstmaximalisatie. De prijs lees je daarna af van de prijs-afzetfunctie, niet van de MO-functie. Winst = (P − GTK) × Q; zonder vaste kosten is GTK = MK = 20.

Antwoordmodel

a. MO = MK → 100 − 4Q = 20 → **Q = 20**. P = 100 − 2 × 20 = **€60**.

b. Winst = (60 − 20) × 20 = **€800**.

c. Een monopolist heeft geen concurrenten en is **prijszetter**: hij kiest de hoeveelheid waarbij MO = MK, en de afnemers betalen dan een prijs boven de MK omdat er geen alternatief is.

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
Regel MO = MK	1	De student gebruikt MO = MK.	0,5 punt: de regel genoemd maar verkeerd toegepast (bijvoorbeeld P = MK).
Hoeveelheid en prijs	1	Q = 20 en P = 60.	0,5 punt: alleen Q juist, of P van de MO-functie afgelezen.
Winst	1	€800, kosten er wel af.	0,5 punt: juiste methode met een rekenfout.
Uitleg prijs boven MK	1	Geen concurrentie, prijszetter, afnemers hebben geen alternatief.	0,5 punt: alleen ‘geen concurrentie’ zonder verband met de prijs.

Vraag 8. Externe effecten (3 punten)

Een chemische fabriek loost afvalwater in een rivier. Vissers stroomafwaarts vangen daardoor minder vis.

a. Wat voor effect is dit en waarom leidt de markt hier tot te veel productie?

b. Noem een maatregel van de overheid en leg uit hoe die het probleem oplost.

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst negatieve externe effecten: de maatschappelijke kosten liggen hoger dan de kosten die de fabriek zelf betaalt. Een goede maatregel ‘internaliseert’ die kosten, bijvoorbeeld via een heffing per liter afvalwater.

Antwoordmodel

a. Een **negatief extern effect**: de vissers hebben schade, maar de fabriek betaalt die niet. De kosten voor de fabriek liggen lager dan de kosten voor de samenleving, dus produceert ze **meer dan maatschappelijk wenselijk**.

b. Bijvoorbeeld een **heffing per liter afvalwater**. Daardoor betaalt de fabriek voor de schade (de kosten worden geïnternaliseerd) en gaat ze minder lozen of zuiveren.

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
Begrip	0,5	Negatief extern effect.	Geen halve punten.
Waarom te veel productie	1	Maatschappelijke kosten hoger dan private kosten, dus te veel productie.	0,5 punt: schade genoemd zonder het verband met te veel productie.
Maatregel	0,5	Een passende maatregel.	Geen halve punten.
Werking	1	Uitleg dat de fabriek de schade gaat betalen en daardoor haar gedrag aanpast.	0,5 punt: een uitleg die het gedrag noemt maar niet waarom het verandert.

Vraag 9. Oligopolie en speltheorie (3 punten)

Twee luchtvaartmaatschappijen vliegen op dezelfde route. Elk kiest een hoge of een lage prijs. De tabel geeft de winst in miljoenen euro’s (links maatschappij A, rechts maatschappij B).

	B kiest hoog	**B kiest laag**
A kiest hoog	8 ; 8	2 ; 10
A kiest laag	10 ; 2	4 ; 4

a. Welke prijs kiest elke maatschappij als ze geen afspraken maken? Leg uit.

b. Samen hoog levert meer op. Waarom komen ze daar toch niet vanzelf uit, en waarom mogen ze die prijs niet afspreken?

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst het gevangenendilemma op HBO-niveau. Laag is voor beide altijd beter, ongeacht wat de ander doet (10 > 8 en 4 > 2). Een afspraak over hoge prijzen is een kartel en verboden.

Antwoordmodel

a. Beide kiezen **laag**: wat de ander ook doet, laag levert meer op (10 > 8 als de ander hoog kiest, 4 > 2 als de ander laag kiest).

b. Bij een afspraak om hoog te zitten heeft elk bedrijf een **prikkel om af te wijken** naar laag (10 in plaats van 8), dus de afspraak houdt geen stand. Een prijsafspraak is bovendien een **kartel**: verboden omdat de consument meer betaalt; de **ACM** houdt toezicht.

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
Keuze	0,5	Allebei laag.	Geen halve punten.
Onderbouwing keuze	1	Laag is altijd beter, met de vergelijking van de getallen.	0,5 punt: alleen ‘laag levert meer op’ zonder vergelijking.
Prikkel om af te wijken	1	Elk bedrijf wint door af te wijken, dus de afspraak is instabiel.	0,5 punt: alleen ‘ze vertrouwen elkaar niet’.
Waarom verboden	0,5	Kartel, nadeel voor de consument of toezicht door de ACM.	Geen halve punten.

Vraag 10. Marktvormen (invultabel) (4 punten)

Vul de tabel in. De tabel heeft **4 kolommen**: aantal aanbieders, soort product (homogeen of heterogeen), invloed van één aanbieder op de prijs en toetredingsdrempels. De **4 rijen** zijn de vier marktvormen. Zet in elke cel een kort antwoord.

Marktvorm	Aantal aanbieders	Soort product	Invloed op de prijs	Toetredingsdrempels
Volkomen concurrentie				
Monopolistische concurrentie				
Oligopolie				
Monopolie				

Context voor de beoordelaar

Dit is een invultabel. Beoordeel per kolom: elke kolom is één criterium. Een kolom met alle 4 cellen juist levert 1 punt op, met 3 juiste cellen 0,5 punt, met 2 of minder 0 punten. Andere bewoordingen zijn goed als de inhoud klopt.

Antwoordmodel

Marktvorm	Aantal aanbieders	Soort product	Invloed op de prijs	Toetredingsdrempels
Volkomen concurrentie	Zeer veel	Homogeen	Geen, prijsnemer	Geen of zeer laag

Marktvorm	Aantal aanbieders	Soort product	Invloed op de prijs	Toetredingsdrempels
Monopolistische concurrentie	Veel	Heterogeen	Beperkt	Laag
Oligopolie	Enkele	Homogeen of heterogeen	Groot, maar afhankelijk van concurrenten	Hoog
Monopolie	Eén	Uniek, geen goede vervangers	Groot, prijszetter	Zeer hoog

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
Kolom aantal aanbieders	1	Alle 4 cellen juist.	0,5 punt: 3 van de 4 juist.
Kolom soort product	1	Alle 4 cellen juist. Bij oligopolie zijn homogeen en heterogeen allebei goed.	0,5 punt: 3 van de 4 juist.
Kolom invloed op de prijs	1	Alle 4 cellen juist.	0,5 punt: 3 van de 4 juist.
Kolom toetredingsdrempels	1	Alle 4 cellen juist.	0,5 punt: 3 van de 4 juist.